专题研究

生成式人工智能赋能初中数学“综合与实践”教学设计与实施
——以苏科版“估算旋梯的长度”为例

江苏省苏州高新区景山实验初级中学校 黄贤明 (邮编:215129)
北京联合大学师范学院 于 桓 (邮编:100011)

摘 要 随着生成式人工智能(GAI)在教育教学领域应用的不断深入,研究尝试以 GAI 赋能初中数学综合与实践活动的设计与实施.以苏科版八年级上册综合与实践“估算旋梯的长度”为例,通过构建 GAI 赋能综合与实践教学设计路径,依次从丰富数学跨学科融合的知识储备、驱动形成跨学科融合的活动设计、助力开发教学实践配套资源素材三个方面展开教学设计,揭示了 GAI 在辅助教师教学设计方面存在的实践优势与可能不足.

关键词 综合与实践;生成式人工智能;教学设计;初中数学;苏科版

1 引言

“综合与实践”作为义务教育数学课程“综合性”与“实践性”的集中标志,承载着发展学生数学核心素养与跨学科素养的重要任务[1].《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称《新课标》)明确提出了“进一步加强综合与实践”,并在初中阶段采用项目式学习的方式开展[2].新教材的出版并付诸实践,为综合与实践领域内容的开展提供了明确的活动主题来源与实施建议.苏科版教材在“综合与实践”板块设计中,坚持育人为本,突出数学学科本质,关注数学学科内部及跨学科领域下的知识联系[3],能够为教师提供丰富多样的教学素材.虽然苏科版教材中综合与实践内容的内涵丰富、形式多样,但其内容编写较为简洁,涉及部分教师的跨学科知识盲区.教师如何在领会课标精神和理解教材的基础上,设计出环环相扣高质量的项目式学习活动,成为一线教师亟须研究的课题.生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,简称 GAI)在教育教学中的应用不断深入,其价值也日益凸显,能够帮助教师理清知识的来龙去脉,辅助综合与实践活动设计,推动教学实践开展.对此,以苏科版八年级上册“估算旋梯的长度”为例,探索 GAI 赋能下综合与实践的教学设计与实施,为教师综合与实践的教学提供参考.

2 GAI 赋能综合与实践教学设计的路径分析

GAI 赋能综合与实践活动教学能够为教师提供丰富多样的设计灵感,大幅提升了教师的备课效率.对于新教材中的新内容,教师缺乏合适的设计与实践范式,仅依靠教学经验和实践智慧来“摸着石头过河”般设计学习活动,容易陷入利用教材“照本宣科”般的实践误区.对此,研究构建了 GAI 赋能综合与实践教学设计路径(图 1):首先,教师向 GAI“借料”,依据教科书内容,梳理跨学科知识盲区,向 GAI 学习相关的跨学科知识并做出判断,是否适合八年级学生的学习情况;其次,教师向 GAI“借智”,通过清晰的表述,用 GAI 技术输出综合与实践教学设计初稿,教师判断其是否符合教学实际,若不行,需要在人机系统优化与迭代中不断完善;最后,教师向 GAI“借力”同步开发配套的教学资源,并判断是否满足教学实践与评价的需要,可适当修改评价要点并组织学生评价反思.

3 GAI 赋能“估算旋梯的长度”教学设计与实施

基金项目:苏州市教育科学“十四五”规划课题“数学理解视域下跨学科教学的实践研究”(2022/LX/02/081/10);北京市教委社科一般项目“STEM 视角下师范生教学胜任力模型建构、应用与验证”(SM202411417013)

中国知网 https://www.cnki.net

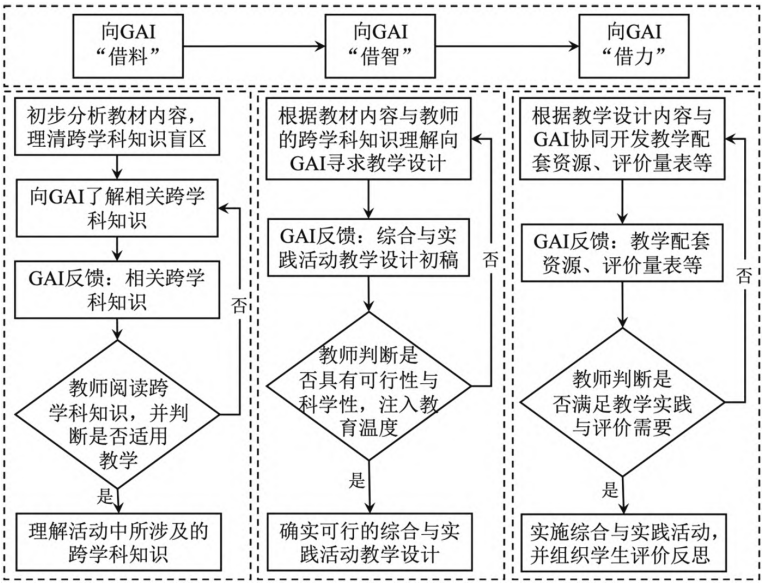


图 1　GAI 赋能综合与实践教学设计路径

3.1　向 GAI“借料”，丰富数学跨学科融合的知识储备

教材中将“估算旋梯的长度”编排于勾股定理章节最后，旨在让学生应用勾股定理开展几何建模活动，形成对旋梯扶手长度估计的数学模型.教材中首先呈现了旋梯的问题情境，指出螺旋形式设计的旋梯在建筑设计中的独特价值，并引出了活动探究问题“如何计算旋梯的长度?”.而后教材呈现了三个学习任务，包括估算油罐底面直径和高度等量、估算旋梯扶手长度和改进估算公式，引导学生经历从现实世界到数学建模的探索过程.最后教材呈现了交流展示与应用拓展环节，初步渗透了对曲面最短距离的思考，并将模型拓展到生活中的粘毛滚筒中，体现数学模型应用的广泛性.

为更全面地了解旋梯中的数学原理、旋梯在生活中的应用等跨学科知识，教师可以向 GAI“借料”，向 GAI 输入提示语：你是一名专家型数学教师，请你分析教材内容，详细给出该综合与实践活动中的四个环节所涉及相关数学知识内容或跨学科知识，并简要介绍其生产背景历史、演变过程、实际应用等，为后续教学设计提供丰富素材.

GAI 迅速给出内容反馈，依次提炼出教材中四个环节所涉及的核心知识及其历史背景、演变过程与实际应用.例如，在问题情境中，GAI 指出该情境的核心是“螺旋的艺术与科学”，介绍了螺旋的古老发现、数学中抽象的螺旋线、建筑中的螺旋线，指出螺旋结构在建筑应用中节省空间、结构稳定、美学价值等方面的优势，为教师丰富问题背景、优化情境创设等提供了有力的资料支持.当然，GAI 的生成内容仅仅是“蜻蜓点水”般的简要介绍，教师可以根据感兴趣的内容或是适合应用于教学实践中的内容进行追问，要求 GAI 提供更为详细地介绍，以此促进教师跨学科知识素养发展.

3.2　向 GAI“借智”，驱动形成跨学科融合的活动设计

(1)教学目标设置

教师要求 GAI 生成教学目标，其从三个维度生成了 7 条教学目标，教师结合教学实际对其进行修订，最终形成了如下的教学目标：(i)巩固勾股定理内容，能够将三维空间中长度计算，感悟“化曲为直”的数学思想；(ii)经历完整的数学建模过程，积累数学活动经验，发展数据分析、多方案比较与最优决策的能力；(iii)感受数学在现实生活中的真实应用，体会数学是进行科学决策的强有力工具，培养严谨求实的科学态度以及质疑问难的科学精神.

(2)教学过程设计

教师要求 GAI 参考教材展开教学设计，首先 GAI 仿照教材内容展开设计，但是设计过程仅是教材内容的详细“再述”，缺乏实践性与创造性；紧接着，教师要求其融入创新元素、深化数学任务后重新展开设计，GAI 引入了楼梯倾斜角与安全性的问题，但其中涉及锐角三角函数内容，

中国知网　https://www.cnki.net

超出了八年级学生认知理解;进而,教师指出上述问题,要求其再次修改设计,此时 GAI 给出了从“蚂蚁寻路”到“工程师的蓝图”的设计思路,以蚂蚁爬圆柱体侧面寻求最短路径出发引入探寻旋梯长度问题,但设计仍旧差强人意;最终教师明确指出,可以从旋转圈数与材料优化两个核心来创设更具深度和探究性的建模任务,将“求长度”转化为“做设计”,并将先前的楼梯倾斜角与安全性问题融入建模活动中,丰富活动的探究元素.基于此,在教师进一步修订下,形成了如下的教学过程设计.

环节一 情境导入,感悟建筑艺术中的数学内涵.

教师展示梵蒂冈博物馆旋梯、城堡防御旋梯、现代美术馆旋梯、工业油罐旋梯等图片,并指出:从古罗马的输水管道到文艺复兴的建筑杰作,螺旋结构以其节省空间、结构稳定和充满美感的特点,被广泛应用.

问题 1 这些旋梯有什么共同点和不同点?不同空间中的旋梯形状不同,如何估计旋梯的长度?

学生结合对旋梯的理解,简要从旋梯的结构形式、数学内涵、美学价值等方面分享其共同点与不同点,进而从实际测量、爬楼估计等方面给出估计旋梯长度的方法.教师引导学生将三维问题二维化,思考将曲面展开后旋梯的形式与可能计算方法.

设计意图 以建筑艺术创设情境,引导学生用数学的眼光观察现实世界,实现从美学欣赏过渡到工程实际问题,明确学习任务,并制造认知冲突,渗透“化曲为直”的数学思想,为后续数学模型的建构铺垫基础.

环节二 任务探索,探寻估计旋梯长度的建模方案.

任务 1 如图 2 所示是某个油罐,其外部设置了旋梯,供操作人员上下油罐使用.假设油罐是一个圆柱体,旋梯按照最短路径设计,请通过小组讨论得到旋梯扶手长度 l 的估算方法与公式.当油罐直径为 12m,高度为 10m 时,估算出旋梯扶手长度 l.

学生通过小组讨论形成示意图(图 3),即将圆柱侧面展开构建数学模型,得出油罐旋梯扶手长度表示为 $l=\sqrt{h^2+(\pi r)^2}$,代入数据得旋梯扶手长度约为 21m.此外,对于旋梯的计算还可以



图 2

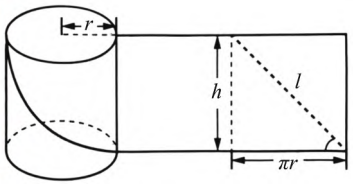


图 3

采取不同数学方法,如利用台阶数量估计等,教师可以鼓励学生开拓思维,尝试创新创造.

任务 2 观察图 2,旋梯中间存在一个约为 0.8m 的平台,将旋梯分成两段,请你修正旋梯扶手长度的估算方法与公式.

学生首先绘制出示意图(图 4),并在小组合作中修正旋梯扶手长度估算公式,即 $l=l_0+l_1+l_2=0.8+\sqrt{h^2+(\pi r-0.8)^2}$.

设计意图 任务 1 旨在引导学生将实际模型转化为数学模型,并对模型进行求解,初步经历数学建模的完整过程,积累数学

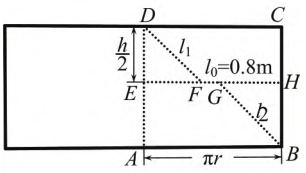


图 4

活动经验,发展模型观念.任务 2 聚焦于模型修正与优化,旨在引导学生基于现实情境反思数学模型的合理性,并尝试从现实出发进行模型调整,培养学生批判性思维.

环节三 任务深化,决策旋梯最优设计方式.

任务 3 若公司想在油罐外侧一周安装检修旋梯,旋梯可以绕油罐 1 圈、2 圈甚至更多圈.为估算建造成本,请你探究旋梯旋转的圈数 n 与其扶手总长度 l 之间的关系.

教师以 3 圈旋梯为例引导学生绘制出示意图(图 5),并迁移到 n 圈旋梯扶手总长度的计算中,得出公式:$l=n\sqrt{(\frac{h}{n})^2+(2\pi r)^2}=\sqrt{h^2+(2\pi rn)^2}$.此时,教师也可以从代数与几何两种视角解释公式的变化缘由,理解公式的两种表示的内在一致性.

问题 2 观察公式,倘若旋梯旋转圈数 n 增加,其扶手总长度会如何变化?

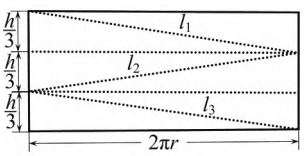


图 5

学生借助公式分析,发现其中的 h 与 r

中国知网 https://www.cnki.net

为常量，只与圈数 n 相关，并结合具体数值分析，不难得出随着圈数 n 增加，扶手总长度 l 就越大.教师追问：旋梯旋转圈数为几圈时，制造旋梯最节约成本？那生活中为什么还有旋转多圈的旋梯呢？

任务 4　坡度（竖直高度与水平宽度之比）是衡量楼梯倾斜程度的物理量，也反映着楼梯的安全程度.一般来说，符合安全规范的楼梯坡度不能大于 0.7，且坡度越小楼梯越平缓、安全.根据安全规范，旋梯的旋转圈数 n 需要满足什么条件？

教师引导学生理解坡度的定义，并建立数学模型，即对于 n 圈的旋梯每圈竖直高度为 $\frac{h}{n}$，水平宽度为 $2\pi r$，因此旋梯的坡度表示为 $\frac{h}{2\pi nr}$，进而得到约束条件 $n\geqslant\frac{h}{1.4\pi r}$.教师指出，在保证安全前提下，旋梯至少需要旋转的圈数称之为“最小安全圈数”.

问题 3　如何平衡成本（扶手总长度最短）与安全（坡度不大于 0.7）这两个目标，找到旋梯的最优圈数 n 呢？

任务 5　表 1 中给出了若干油罐的相关数据，请你为其设计合适的检修旋梯.

表 1　油罐数据

编号	容量/m^3	直径/m	高度/m
1	1000	12	10
2	2000	8	25
3	5000	22	14
4	10000	30	15

学生小组合作共同分析 4 个油罐，发现其中 1、3 和 4 号油罐最优方案是 1 圈，而 2 号油罐圈数为 1 时坡度约为 1.0，不满足安全规范，其最优方案是 2 圈.教师引导学生结合油罐形状展开分析，并不是油罐越大，所需圈数就越多，而是油罐越“细高”，越需要增加圈数保证安全.

设计意图　任务 3 旨在建构 n 圈旋梯扶手长度的模型，渗透函数思想，并通过任务 4 引入坡度这一物理量，进一步促进学生优化数学模型，发展学生几何直观、模型观念等数学核心素养.任务 5 旨在回归现实世界，让学生应用数学模型解决问题，体验基于数据分析驱动旋梯优化决策等过程，归纳油罐形状特点与旋梯圈数之间关系，培养学生的科学精神与数学品格.

环节四　交流拓展，总结反思数学建模心得.

问题 4　回顾本课学习内容，我们是如何解决这个复杂问题的？为解决圆柱侧面上的问题，我们采用了什么数学思想方法？

教师引导学生总结整个建模过程的心得体会，并提出“圆柱侧面上两点间的最短距离”问题，揭示“化曲为直”的数学思想，引出“测地线”概念，点明其在天文、导航中的应用.

问题 5　（教师展示粘毛滚筒、卷尺等图片）这些设计与研究旋梯的“化曲为直”思想有何异曲同工之妙？这体现了怎样的数学智慧？

教师播放拓展视频资料，引导学生讨论“化曲为直”的数学思想在工程与科技中的广泛应用.

设计意图　通过回顾总结，强化问题解决的策略与方法，培养学生的元认知能力，发展空间观念与抽象能力.同时，通过问题 5 的设置将数学思想与日常生活、前沿科技相关联，开拓学生知识视野，并潜移默化地展示科学家的思考方式与工作价值，渗透生涯教育思想.

3.3　向 GAI“借力”，助力开发教学实践配套资源素材

为推进综合与实践活动的落地，GAI 可作为教学资源开发工具为教师的教学实践赋能.在教学设计完成后，教师需要开发配套教学资源，如教学课件、教学资源视频、教学拓展资料等等，此时，教师就可以向 GAI“借力”，要求 GAI 依据教学设计内容生成教学课件，开发教学视频，形成教学拓展资料.例如，在环节四中涉及“化曲为直”思想的实践应用、测地线概念的介绍与应用等内容，教师就可以借助豆包工具，要求其生成能应用于教学实践的视频资源.此外，教师还可以利用 GAI 开发综合与实践活动评价量表，以服务课堂总结与评价环节的实践开展.

4　反思与启示

研究表明，GAI 为教师综合与实践的教学设计提供了强大支持.首先，GAI 的核心优势在于备课资源的高效生成.教师向 GAI 描述自身需求，GAI 便能迅速生成配套资源，如：不同风格的旋转楼梯、化工厂油罐、灯塔旋梯等，极大地丰富了教学素材库，避免了教师耗时费力的单一检索.

中国知网　https://www.cnki.net

逻辑推理素养的水平诊断与教学干预
——基于 2025 年上海高考数学第 16 题解构

江苏省连云港市锦屏高级中学 车树勤 （邮编：222021）

摘 要 《普通高中数学课程标准》虽已明确逻辑推理素养的三级水平划分，但如何将其转化为课堂中可观测、可诊断的教学依据，仍是当前教学实践中的突出难点.构建“解题行为-素养水平”双维诊断模型，通过剖析 2025 年上海高考数学第 16 题的三种典型解法，精准锚定“枚举观察”“结构转化”与“函数建模”等关键行为特征与素养水平之间的对应关系，并在此基础上提出“观察—干预—反馈”闭环分层教学框架，为实现从诊断到干预的精准衔接提供可操作的实践路径.

关键词 逻辑推理素养；水平诊断；解题行为；分层教学；高考数学

1 从理论层级到实践诊断的挑战

《普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》（以下简称《课标》）将逻辑推理素养划分为三个渐进的学业质量水平，为教学与评价提供了科学的理论框架.然而，在实践层面，一个显著的矛盾日益突出：尽管教师普遍认同素养分层理念，却缺乏有效的工具将《课标》中相对抽象的水平描述，转化为课堂教学中可观察、可评估的具体行为指标.这一“知行断层”导致素养教学容易陷入“理念上空谈、实践中空转”的困境，难以实施精准的学情诊断与有效的教学干预.

现有研究多集中于对素养水平的理论阐释或基于整卷的宏观评价，虽具启发意义，但未能充分解决一线教师“如何在一道题、一节课中即时诊断学生素养水平”的操作性难题.因此，探索一种能将内隐素养与外显行为相关联的诊断模型，成为推动核心素养落地的关键.现引入“解题行为”作为核心观测指标，构建“解题行为—逻辑

基金项目：江苏省教育科学规划课题“AIGC 赋能下‘+2’高品质课堂教学研究”（XC/2025/29）

其次，GAI 在模拟解决方案方面展现了强大能力.教师可以要求 GAI 提出问题及解决路径，帮助教师辨析不同情境与数据下问题解决的可能性，使得问题在满足真实性的前提下保证可行性.最后，教师与 GAI 的对话交流中能够发现设计的新灵感.例如，在教学过程设计阶段，GAI 第二次生成的设计引入了倾斜角及正切的概念，被教师以超越学生认知水平而否定，但在进一步思考中，教师发现可以用坡度的概念替换正切，引入情境中既可以增加情境的真实性，又能够提升情境的复杂程度，构建以不等式为核心的数学模型.

当然，GAI 生成的方案可能缺乏教学灵性与情感温度，无法完全替代教师教学经验对课堂氛围瞬间的把握和即兴生成的互动智慧.GAI 可以生成基础性教案，但还需教师根据学情进行个性化的实践创新，使得真正激发学生的探究热情.GAI 对教师备课最大的帮助是一名知识渊博的初级助理，它将教师从重复性信息搜索和基础框架搭建中解放出来，让教师更专注于教学中具有创造性和人性化的部分[4].教师的核心角色应从“内容生产者”转变为“GAI 管理师”和“学习设计师”，批判性地利用 GAI 输出，最终转化为真正以发展学生核心素养为目标的高质量教学实践.

参考文献

[1] 黄贤明.“有理数”章节综合与实践内容的分析与启示——以苏科版和人教版新教材为例[J].数学教学研究，2024，43(6)：14-17.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准（2022 年版）[S].北京：北京师范大学出版社，2022：87.

[3] 严媛，鲁小莉，鲍建生.苏科版初中新教材“综合与实践”内容设计的理念与特色[J].中学数学月刊，2025(1)：17-20.

[4] 黄贤明.生成式人工智能在数学跨学科项目活动设计中的应用[J].中学数学杂志，2025(4)：36-40.

（收稿日期：2025-10-01）

中国知网 https://www.cnki.net